2025

LEGISLACIÓN

UNIDAD 4:

DERECHO INFORMÁTICO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL GENERAL PACHECO

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

DOCENTE: LUPANI MARÍA CECILIA

Contenido

EL DERECHO Y LA INFORMÁTICA 2
SEGURIDAD INFORMÁTICA Y CIBERSEGURIDAD 2
MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 4
ÁREAS QUE CUBRE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 4
FORTALEZAS EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 4
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 4
BIBLIOGRAFÍA 5

Autora: Lupani María Cecilia & Carbonari Verónica

EL DERECHO Y LA INFORMÁTICA

Definimos al Derecho Informático como "*el conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos nacidos de la interrelación de sujetos en el ámbito de la informática y sus derivaciones, especialmente en el área denominada tecnología de la información. Así, las Ciencias Jurídicas analizan los impactos de la informática en todos los ámbitos de la sociedad y estudia los cambios y transformaciones que produce para poder regularlas adecuadamente".*

Como principio general, el Derecho debe evolucionar con las nuevas necesidades y costumbres de los seres humanos para así poder regular adecuadamente las nuevas relaciones que surgen. Así, se considera que el Derecho Informático es un punto de inflexión del Derecho, puesto que todas sus áreas de estudio se han visto afectadas por la aparición de la denominada Sociedad de la Información, cambiando de este modo los procesos sociales y, por tanto, los procesos políticos y jurídicos.

Por este grado de evolución de la tecnología y su impacto en todas las actividades humanas se ha convertido en una rama del Derecho donde sus especialistas investigan cada implicancia legal en el uso y aplicación de la informática y las tecnologías de información (TIC).

SEGURIDAD INFORMÁTICA Y CIBERSEGURIDAD

Gobiernos, empresas, organizaciones y profesionales, a nivel mundial, se esfuerzan en garantizar la seguridad de la información digital, de los sistemas informáticos, de los servicios digitales y de las infraestructuras de red. Este esfuerzo se materializa en destinar más recursos profesionales y económicos en investigación tecnológica y seguridad de las TIC.

Por otro lado, el incremento de la Cibercriminalidad y delitos relacionados con la tecnología digital bien de forma directa o donde la información digital es parte de las pruebas de una investigación judicial, abren las puertas laborales a expertos en ciberseguridad y análisis forense digital.

Sin duda el mercado laboral de las TIC, la Ciberseguridad e Informática Forense digital está en auge y es uno de los menos afectados por la crisis económica mundial.

La **SEGURIDAD INFORMÁTICA** es un proceso preventivo para detectar usos no autorizados de datos, información o sistemas informáticos. Lleva implícito el proceso de proteger el uso de los recursos informáticos contra intrusiones maliciosas o no (puede que se acceda a ellos por accidente). Forma parte de la SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN e incluye una cantidad de medidas de seguridad que abarcan Software y Hardware. La información es uno de los activos más importantes de las empresas. Por eso, es fundamental protegerla y resguardarla.

El vertiginoso avance de los servicios digitales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), su accesibilidad y su rápida adaptación en la sociedad, están aportando grandes beneficios a nivel social, cultural y económico. Si añadimos, la hiperconectividad, como fruto de la globalización, que ofrece formas más rápidas y efectivas de comunicación, con acceso a gran cantidad de información digital en una nueva dimensión donde se desdibujan las fronteras geográficas, nos encontramos ante un nuevo entorno, el ciberespacio, el cual ha cambiado la forma en que las organizaciones, empresas, administraciones públicas e individuos se relacionan.

Este traslado de la actividad diaria y la dependencia de la sociedad en los servicios que ofrece el ciberespacio –internet, redes sociales, correo electrónico, cibereconomía, teletrabajo, administración electrónica, etc. – aumenta drásticamente el número de riesgos y amenazas con un alto grado de repercusión económica y social. Incluso los gobiernos, dentro del marco de la Seguridad Nacional, consideran de vital importancia la seguridad del ciberespacio, sobre todo ante los posibles ciberataques dirigidos a las infraestructuras críticas y sistemas de defensa.

Las ciberamenazas se pueden englobar en dos grandes grupos:

1) **LAS DIRIGIDAS CONTRA LA INFORMACIÓN**

2) **LAS QUE SU OBJETIVO SON LAS INFRAESTRUCTURAS TIC**.

A nivel general las ciberamenazas se caracterizan por:

(a) Ser difíciles de prever, identificar, controlar y erradicar.

(b) Su dimensión global.

(c) Su gran impacto social. Y

(d) Su sofisticación y bajo coste de ejecución.

Por todo ello, gobiernos, empresas, organizaciones e instituciones necesitan aplicar medidas de seguridad no solo reactivas sino también proactivas, y adoptar la Ciber- Resiliencia5 como elemento primordial de respuesta ante los "inevitables" ataques.

Así pues, en el supuesto de sufrir un ciberataque, es vital identificar: a su autor/es, el objetivo, los sistemas informáticos afectados, como se ha realizado –brechas de seguridad- y el impacto global en la organización. Aquí es donde la figura del perito informático forense es un eslabón esencial en la cadena de la seguridad informática. Su labor de investigación y análisis, sus habilidades y su experiencia en hacking ético, y su conocimiento en sistemas y redes informáticas, entre otras muchas cualidades, proporciona valiosos conocimientos en la investigación del incidente. Además, en calidad de perito, su informe o pericia resultado de su investigación, puede ser presentada ante un tribunal en el supuesto que el incidente termine en los tribunales, o puede utilizarse como prueba del ataque o incidente en la denuncia presentada ante las autoridades.

Otro aspecto relevante, desde el punto de vista penal y criminal, es la indudable existencia en cualquier investigación policial de un componente tecnológico y el "rastro" que éste deja –huella digital-. La gran cantidad de delitos colapsa el sistema policial y jurídico del país. Para agilizar y mejorar los procedimientos jurídicos, se contratan los servicios de expertos tecnológicos privados, provocando un aumento de la demanda de profesionales -peritos informáticos forenses- con capacidades técnico- legales en el desarrollo de informes periciales que aporten evidencias digitales válidas.

Por otro lado, los gobiernos, en su apuesta de implantar la administración electrónica, y ante el riesgo de ciberamenazas que esto acarrea, están implantando medidas de seguridad que permitan proteger la confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos.

Otras ciberamenazas emergentes como las relativas al uso de soluciones basadas en la "nube" –de bajo coste y utilizadas por la mayoría de PYMES-, el uso de dispositivos móviles, la inclusión del Internet de las cosas, la difusión de empresas en prácticas BYOD6 (Bring Your Own Device), y la aparición de amenazas persistentes (APT), están abriendo grandes oportunidades laborales en el mercado de la seguridad.

Sectores críticos como el aeroespacial, la defensa, la banca, la administración pública, la inteligencia y las industrias, coinciden que la ciberseguridad es una de sus principales preocupaciones de este siglo XXI.

Si a lo comentado en párrafos anteriores, le sumamos el aprovechamiento tecnológico y sofisticación de las técnicas y tácticas utilizadas por los cibercriminales, el interés económico o terrorista que les motiva y la difícil atribución del delito informático, es patente la incapacidad de gobiernos, departamentos de las TI (Tecnologías de la Información) y profesionales para garantizar la seguridad global del ciberespacio.

Principales riesgos en el ciberespacio:

- Seguridad en Internet de las cosas
- Seguridad en Smart Grid
- Seguridad en infraestructuras críticas
- Seguridad en dispositivos móviles, BYOD
- Crime-as-a-service
- Ciberespionaje y Ciberguerra
- Malware
- Hacktivismo
- Estafas

- Ataques contra el punto de venta

A fin de contrarrestar los riesgos, algunas medidas tomadas por empresas y Estados son las siguientes:

- Security as a Service
- Big Data Analytics
- Seguridad en movilidad: MDM y MAM
- Servicios de Seguridad Gestionada (MSS)
- Autenticación mejorada
- Simulación de incidentes de ciberseguridad
- Hacking ético

MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

- Asegurar que todo Software instalado sea legalmente adquirido.
- Instalar programas antivirus.
- Colocar Hardware y Software cortafuegos o firewalls para bloquear el acceso a usuarios no autorizados que puedan intentar intrusiones maliciosas.
- Usar claves y contraseñas de alta seguridad (que contengan letras, números y caracteres especiales).
- Hacer uso de la encriptación en toda aquella información que requiera mantenerse segura y secreta.

TODAS ESTAS MEDIDAS SON DE CARÁCTER PREVENTIVO. La mayoría de estas medidas son fáciles de implementar y, aunque algunas tengan costos, éstos son menores a las pérdidas de datos e información que se puedan tener.

ÁREAS QUE CUBRE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

AUTENTICACIÓN: para garantizar que el intercambio de información sea con la/s persona/s correcta/s.

CONFIDENCIALIDAD: para asegurar que sólo las personas autorizadas tienen acceso a los recursos informáticos, incluyendo datos e información.

DISPONIBILIDAD: para garantizar que los datos estarán disponibles cuando los usuarios los necesiten.

INTEGRIDAD: para asegurar que solamente las personas autorizadas puedan modificar los datos cuando sea necesario.

FORTALEZAS EN SEGURIDAD INFORMÁTICA

- **FORMACIÓN**: es importante tener conocimiento acerca de las medidas de seguridad informática para poder aplicarlas efectiva y eficazmente.
- **SOLUCIONES DE SEGURIDAD**: como todos podemos ser victimas, hay que asegurarse de poseer soluciones para reaccionar convenientemente.
- **ACTUALIZACIONES**: identificar amenazas, tomar acciones y corregir a tiempo es posible, si el plan de respuesta ante incidentes está actualizado.
- Los ataques más utilizados en contra de un sistema informático son los troyanos, los gusanos y la suplantación y espionaje a través de redes sociales.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

Muchas veces, estos términos son utilizados como sinónimos, pero lo cierto es que eso no es del todo correcto. La principal diferencia entre CIBERSEGURIDAD y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN se encuentra en el alcance.

La **SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN** tiene un alcance mayor que la CIBERSEGURIDAD: la primera busca proteger a la información de riesgos que puedan afectarla, en sus diferentes formas y estados. Por el contrario, la ciberseguridad se enfoca principalmente en la información en formato digital y los sistemas interconectados que la procesan, almacenan o transmiten, por lo que tiene un mayor acercamiento con la SEGURIDAD INFORMÁTICA. Además, la SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN se sustenta en metodologías, normas, técnicas, herramientas, estructuras organizacionales, tecnología y otros elementos, que soportan la idea de protección en las distintas facetas de la información. Hace referencia a la protección de la información en todo tipo de medios, no importa que sean digitales, físicos u otro medio, por lo que se basa en protegerla de cualquier tipo de riesgo, ya sea de un ataque informático o de un incendio, por ejemplo.

La **CIBERSEGURIDAD** se encarga del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas que se encuentran interconectados a la red. Es decir, es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos.

SEGURIDAD INFORMÁTICA: conjunto de procesos, técnicas y herramientas para la protección de los sistemas informáticos (redes e infraestructura) y la información en formato digital, es decir, los sistemas que no están conectados a la red y aun así pueden sufrir amenazas.

BIBLIOGRAFÍA

Ley 25.326 – Ley de Protección de los datos personales

Ley 11.723 – Ley de Propiedad Intelectual

Ley 26.388 – Ley de Delitos Informáticos

Ley 25.506 – Ley de Firma Digital

Ley 26.904 – Ley de Grooming

Código Penal de la Nación Argentina